

Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos: impacto en la formación

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones · Modalidades de Investigación (SNIES 17528) y de Profundización (SNIES 116070) · Facultad de Ingeniería, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

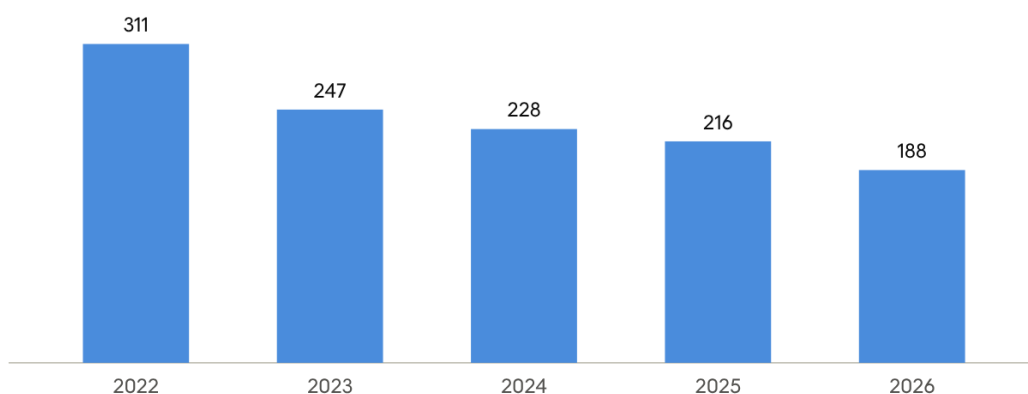
Presentación

La formación en la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (MCIC) se apoya en recursos que no son accesorios: los énfasis en Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática e Inteligencia Artificial se aprenden programando, simulando redes, procesando imágenes satelitales, modelando datos y entrenando algoritmos. Por eso las salas de informática, los laboratorios, el software especializado y las plataformas virtuales de la Facultad de Ingeniería atraviesan todo el plan de estudios, en las dos modalidades.

Estos recursos impactan al 100 % de los estudiantes activos de la Maestría entre 2022 y 2026. Según los registros del Sistema de Gestión Académica, en ese periodo **412 estudiantes distintos** tuvieron matrícula activa en alguno de los planes de la Maestría. De ellos, 153 ya obtuvieron su título y 156 figuran matriculados en 2026. Todos cursaron asignaturas que se desarrollan en salas de informática con software especializado o en aulas virtuales del campus institucional, de modo que no hay un estudiante del periodo que haya quedado por fuera de estos recursos.

Estudiantes con matrícula activa por año, 2022-2026

412 estudiantes distintos en el periodo · todos usan los recursos de la Facultad



Fuente: listados de estudiantes por estado del Sistema de Gestión Académica Cóndor (proyectos 195, 295, 395, 495, 595 y 695).

La curva refleja el cierre de los planes antiguos por énfasis y la consolidación de los planes vigentes de Investigación y de Profundización. En 2026, 188 estudiantes tienen

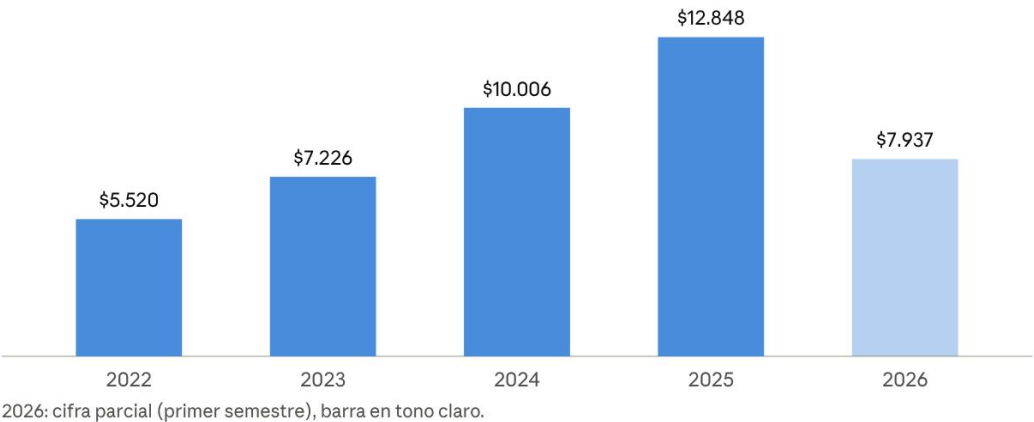
matrícula registrada en el año, y para cada uno de ellos los recursos que se describen a continuación son condición de su proceso formativo.

Este informe presenta el impacto de esos recursos desde cinco ángulos: la inversión institucional, la infraestructura de la Facultad que usa la Maestría, el software al servicio de los énfasis, los ambientes virtuales y la participación de la Maestría en el nuevo edificio de laboratorios. Cierra con la percepción de la comunidad, el avance del plan de mejoramiento y las propuestas.

Una inversión institucional creciente

La Universidad Distrital organiza sus laboratorios en Unidades Académicas de Laboratorio (UAL), reguladas por la Resolución 633 de 2022. Hoy cuenta con **426 UAL**, de las cuales 56 pertenecen a la Facultad de Ingeniería; entre ellas hay 139 laboratorios, 102 aulas especializadas y 71 aulas de software aplicado, y 335 tienen dedicación académica. La MCIC no tiene laboratorios asignados en exclusiva: usa, junto con los demás programas de la Facultad, esta red institucional, y por eso la evolución de la inversión institucional es también la evolución de los recursos con que se forman sus estudiantes.

La inversión en laboratorios se multiplicó por 2,3 entre 2022 y 2025
\$43.537 millones invertidos en dotación y fortalecimiento, 2022-2026 (millones de pesos)



Fuente: Informes de Gestión de la Coordinación Institucional de Laboratorios, consolidados en la presentación institucional de septiembre de 2026 y en el archivo «Información visita 23_09_2026» de Laboratorios. 2026 corresponde al primer semestre.

Entre 2022 y 2025 la inversión anual en dotación y fortalecimiento de laboratorios pasó de \$5.520 millones a \$12.848 millones, y en el primer semestre de 2026 ya alcanzaba \$7.937 millones. En el periodo de análisis suma cerca de **\$43.537 millones**. A esto se agregan los recursos tecnológicos de la Unidad Biblioteca, que la Maestría usa en común: 2.370 equipos, 497 portátiles y 1.675 tabletas para préstamo, 56 bases de datos

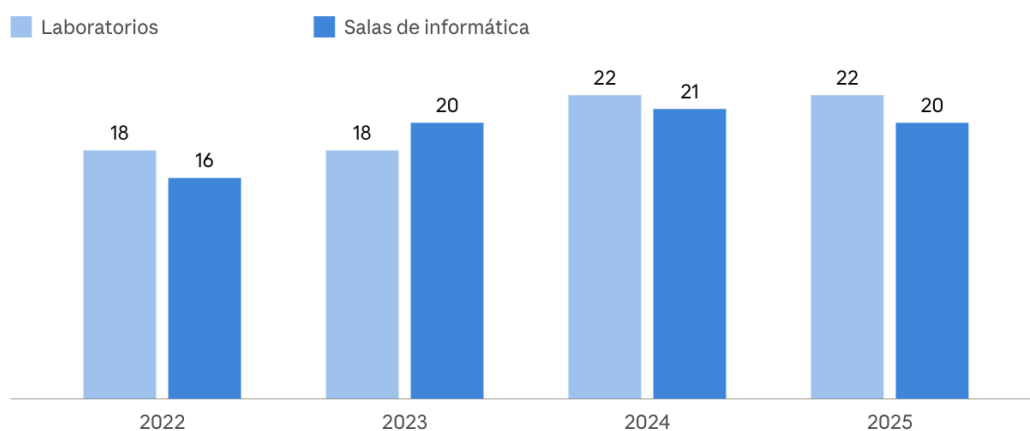
suscritas y el Repositorio Institucional (RIUD), con cerca de 93.000 documentos, entre ellos los trabajos de grado de la Maestría.

La infraestructura de la Facultad que usa la Maestría

La MCIC desarrolla sus actividades en los espacios de la Facultad de Ingeniería, cuya sede Sabio Caldas cuenta con 27 salones, 21 salas de sistemas, 18 laboratorios, un auditorio y ocho oficinas para grupos de investigación. En el periodo de análisis la Facultad amplió sus espacios de laboratorio y de cómputo, y renovó buena parte de sus equipos.

La Facultad pasó de 34 a 42 espacios de laboratorio y cómputo

Unidades académicas de laboratorio de la Facultad de Ingeniería por año



Fuente: presentación de la Facultad de Ingeniería, septiembre de 2026 (Decanatura y Laboratorios de Ingeniería).

La renovación tecnológica tuvo efecto directo sobre la Maestría. En 2023 se dotaron cuatro salas de informática (306, con capacidad para 28 estudiantes; 312, para 21; 406, para 28, y 412, para 21) con 120 computadores nuevos, y en el primer semestre de 2024 se renovaron 171 equipos y se dotó la sala 403, para 23 estudiantes. **Dos de las salas renovadas en 2023, la 306 y la 312, son hoy salas habituales de la Maestría:** allí se dictan Inteligencia de Negocios, Tendencias en Ingeniería de Software y Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información.

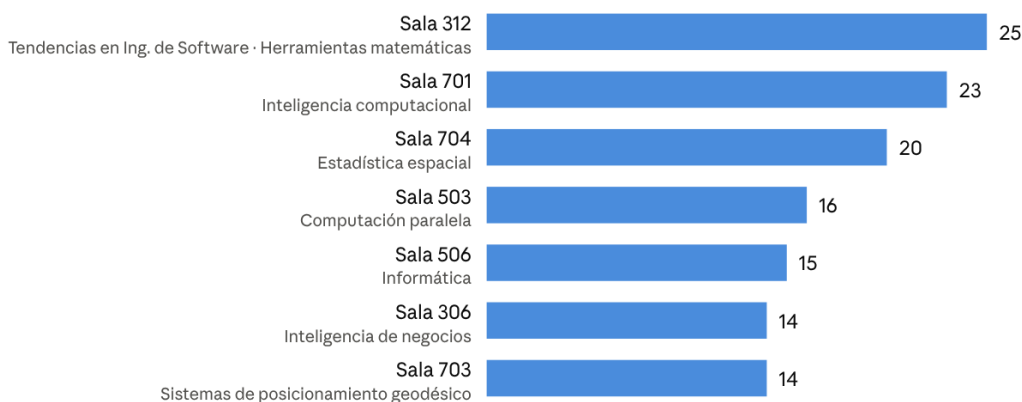
A febrero de 2026, Laboratorios de Ingeniería reporta **484 computadores de escritorio en 20 aulas de software y un aula móvil con 31 portátiles**. El uso de estas aulas es intenso: con corte al 16 de abril, la ocupación registrada en el Sistema de Gestión Académica era del 82,5 % de lunes a viernes y del 57,5 % los sábados. El funcionamiento de estos espacios descansa en un equipo de 62 personas en 2026: 19 técnicos y asistenciales, 3 profesionales de coordinación y 40 monitores.

Software especializado al servicio de los énfasis

El impacto más directo de los recursos tecnológicos sobre la formación se ve en el software. Laboratorios de Ingeniería, a través del servicio de Aulas de Software, instala en cada sala los programas que solicitan los docentes para sus asignaturas, de manera que el estudiante encuentra en el aula herramientas profesionales y de investigación de uso extendido en su campo.

Siete salas, una instalación de software a la medida de cada asignatura

127 instalaciones de software en 7 salas de informática usadas por la Maestría



Fuente: presentación «Laboratorios Facultad de Ingeniería – Software Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones» (Laboratorios de Ingeniería). Conteo de programas listados por sala; en la sala 506 se descuentan dos repeticiones del listado.

Las instalaciones cubren los cuatro énfasis de la Maestría:

- **Geomática:** ArcGIS Pro, QGIS, GRASS GIS, SAGA GIS, ENVI con su módulo de aprendizaje automático, ESA SNAP, GeoServer, Agisoft Metashape y el software de procesamiento GNSS de Trimble y Leica.
- **Ingeniería de Software:** Visual Studio, IntelliJ IDEA, Eclipse con Papyrus, Enterprise Architect, Git, Docker, Postman y SonarQube.
- **Inteligencia Artificial y ciencia de datos:** Python con Anaconda y Jupyter, R y RStudio, MATLAB, Weka, Orange Data Mining, IBM SPSS, optimizadores como CPLEX, Xpress y LINGO, y la API de OpenAI.
- **Teleinformática:** Cisco Packet Tracer, Wireshark y Oracle VirtualBox para simulación y análisis de redes.

El servicio responde a la demanda de los profesores. Desde 2025-1, cuando Aulas de Software empezó a registrar las solicitudes, **diez docentes de la Maestría han hecho 19 solicitudes de software** en cuatro periodos académicos (2025-1, 2025-3, 2026-1 y 2026-3). El consolidado de la Maestría identifica 80 programas distintos entre todas las salas. Que las solicitudes se repitan en cada periodo, con versiones actualizadas (por

ejemplo, MATLAB R2025a y R2026a), muestra que el software se renueva al ritmo de las asignaturas y no queda congelado en una dotación inicial.

Ambientes virtuales y desarrollos propios

La Maestría es presencial con apoyo de la virtualidad, y esa combinación también descansa en recursos tecnológicos. En articulación con PlanEsTIC, la unidad institucional de educación virtual, el programa ha construido desde 2017 una trayectoria de **22 cursos con aula virtual** en la plataforma de aprendizaje de la Universidad, cada uno con un espacio para los encuentros sincrónicos a través de la cuenta institucional de Teams. Ocho de esos cursos se incorporaron entre 2022 y 2026:

Año	Cursos incorporados al campus virtual
2022	Ingeniería de Software II
2024	Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información; Informática
2025	Estadística Espacial; Construcción y Pruebas de Software
2026	Computación Paralela; Tendencias en Ingeniería de Software; Sistemas de Posicionamiento Geodésico

Varios de estos cursos, como Estadística Espacial, Computación Paralela o Sistemas de Posicionamiento Geodésico, son los mismos que usan las salas de informática descritas arriba: el estudiante trabaja con el software en el aula y encuentra el material, las actividades y el registro del curso en el aula virtual. El soporte también está cubierto: desde 2024, la plataforma de soporte técnico de PlanEsTIC ha atendido **77 casos de la Maestría**, dentro de 608 casos de posgrado, además de la atención por chat y correo electrónico.

Los recursos tecnológicos son, además, objeto de investigación en el programa. Entre los proyectos ejecutados que la Maestría reporta como parte de su actividad investigativa está **NetVR Lab**, un prototipo de aplicación de realidad virtual para el estudio de redes de comunicaciones, desarrollado y probado con visores Meta Quest 2. La aplicación permite manipular modelos de enrutadores y conmutadores y configurar una topología básica desde una línea de comandos virtual, con el propósito declarado de dar acceso a prácticas de laboratorio de redes sin los costos de un laboratorio físico. Es un ejemplo de cómo la Maestría no solo usa la infraestructura, sino que produce soluciones para ampliarla.

Finalmente, la sede Sabio Caldas dispone de ocho oficinas para grupos de investigación. De los 31 grupos de investigación de la Facultad, 16 están vinculados a la MCIC.

El nuevo edificio de laboratorios: la Maestría en la mesa de diseño

El proyecto de mayor alcance para los recursos físicos de la Facultad es el nuevo edificio de laboratorios (proyecto BPIN 2020000050041), con una financiación total de **\$164.847 millones**: \$80.746 millones de asignación para la inversión regional de Bogotá, \$19.741 millones de asignación directa y \$64.360 millones de recursos propios de la Universidad. El edificio, de 15 pisos, alojará 33 unidades académicas de laboratorio de la Facultad (12 salas de informática, 12 laboratorios de Eléctrica y Electrónica, 6 de Industrial, 2 de Física y el laboratorio ICG-LatitUD), además de laboratorios de investigación: Realidad Aumentada (grupos GIIRA y Multimedia Interactiva), dos espacios del centro NIDE y dos del Doctorado en Ingeniería. Para su dotación se presupuestaron \$7.761 millones, de los cuales \$5.777 millones corresponden a equipos especializados y \$1.935 millones a equipos de cómputo.

Lo relevante para la MCIC es que no espera el edificio como usuaria pasiva. Varios de los espacios previstos corresponden a sus áreas de formación e investigación (salas de informática, Teleinformática, comunicaciones móviles, redes ópticas, radiofrecuencia, realidad aumentada y los espacios del NIDE, ligado al énfasis en Geomática), y docentes que integran los grupos de investigación vinculados a la Maestría fueron asignados para acompañar la definición de esos espacios:

Espacio del nuevo edificio	Docentes asignados
Teleinformática	Leonardo Plazas Nossa, Octavio Salcedo Parra, Paulo Alonso Gaona García
Comunicaciones móviles	Leonardo Plazas Nossa
Realidad aumentada	Paulo Alonso Gaona García, Carlos Enrique Montenegro Marín
Salas de informática y equipos de cómputo generales	Nancy Y. Gélvez García (coordinadora de la Maestría), entre otros
Observatorio	Edilberto Suárez Torres, Álvaro Enrique Ortiz Dávila

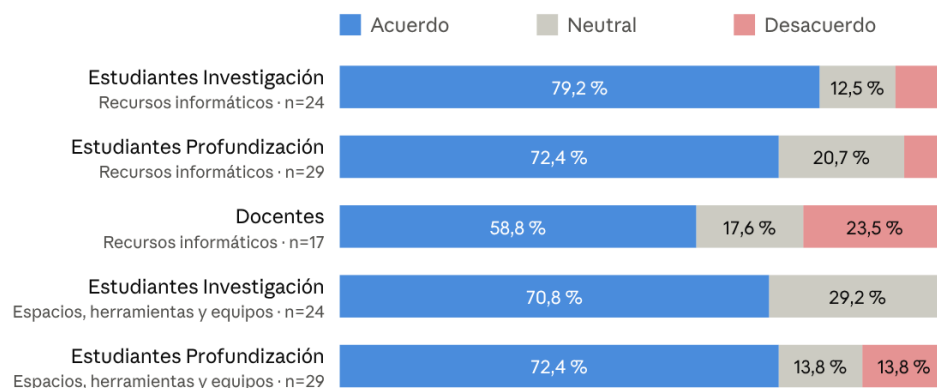
En 2026 ese trabajo pasó a la etapa de validación. El 10 de marzo se compartieron con los docentes los documentos de diagnóstico de requerimientos; entre el 16 y el 25 de marzo se realizaron mesas de revisión del mobiliario con los docentes, la Oficina de Infraestructura, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y el consorcio constructor, y se validó el equipamiento de cada laboratorio antes de su contratación. En total se validaron **22 espacios de laboratorio y apoyo, en beneficio de 21 programas o grupos**. La participación de profesores de la Maestría en la definición del mobiliario y los equipos busca que la dotación responda a las necesidades de los énfasis.

Cómo los percibe la comunidad

La autoevaluación de 2025 preguntó a estudiantes y docentes si los recursos informáticos disponibles corresponden a las necesidades tecnológicas de la Maestría y, a los estudiantes, si los espacios, herramientas y equipos de apoyo son pertinentes para sus necesidades formativas.

Siete de cada diez estudiantes valoran bien los recursos; los docentes son más exigentes

Distribución de respuestas, autoevaluación 2025 (% de quienes respondieron)



Fuente: bases de respuestas de la autoevaluación 2025 (estudiantes, n=53, separados por la modalidad que declaró cada uno; docentes, n=17, sin separación por modalidad). «Acuerdo» suma «de acuerdo» y «totalmente de acuerdo»; «Desacuerdo» suma «en desacuerdo» y «totalmente en desacuerdo».

En las dos modalidades la mayoría de los estudiantes tiene una opinión favorable: en Investigación, el 79,2 % está de acuerdo con que los recursos informáticos responden a sus necesidades y el 70,8 % valora bien los espacios y equipos, sin ninguna respuesta en desacuerdo sobre este último punto; en Profundización, ambos ítems alcanzan el 72,4 %. Las respuestas neutrales, que van del 12,5 % al 29,2 %, podrían indicar que una parte de los estudiantes conoce poco los recursos disponibles; por eso el plan de mejoramiento incluye su socialización con la comunidad académica.

Los docentes son más críticos: el 58,8 % está de acuerdo con la suficiencia de los recursos informáticos y el 23,5 % en desacuerdo. Son los docentes quienes solicitan el software y diseñan las prácticas, y su valoración tiene hoy dos canales para traducirse en mejoras: las solicitudes a Aulas de Software, 19 desde 2025-1, y su participación en la definición de los laboratorios del nuevo edificio.

Avance del plan de mejoramiento

Plan 2024-2026. La acción del Factor 12 se propuso hacer seguimiento permanente al avance de la obra de nueva infraestructura de la Facultad de Ingeniería, solicitando el informe de avance al momento de la acreditación y luego informes periódicos a las

instancias que lideran el proyecto. En el corte de marzo de 2026 la acción registra un **avance del 80 %**. Como logros se reportan el seguimiento y la participación en los comités e informes de avance de la obra, y la entrega de la ficha técnica G312-3 con los requerimientos de equipos de cómputo, servidores, conectividad y licencias de software para las aulas y laboratorios que usará el programa. Las mesas de validación de marzo de 2026 y la asignación de docentes a los laboratorios del nuevo edificio, descritas arriba, son la evidencia más reciente de ese seguimiento.

Plan vigente 2026-2027. El nuevo plan pasa del seguimiento al uso: entre agosto de 2026 y diciembre de 2027, la Maestría busca **proyectar un aprovechamiento de al menos el 80 % de los espacios académicos y tecnológicos que se le asignen en el nuevo edificio**. Para ello solicitará informes periódicos sobre el avance de la obra y socializará con la comunidad académica las acciones y avances que afecten el funcionamiento de los posgrados, con seguimiento semestral y apoyo del programa, la Facultad y la Universidad. La presentación de salas y software de la Maestría preparada por Laboratorios de Ingeniería hace parte de las evidencias de esa socialización.

Propuestas

Las siguientes acciones no cuentan todavía con evidencia de ejecución; se presentan como propuestas para fortalecer el impacto de los recursos en el ciclo 2026-2027.

- **Propuesta: inventario de uso por estudiante.** Registrar en cada periodo qué asignaturas de la Maestría usan salas de informática, laboratorios o aulas virtuales y cuántos estudiantes las cursan, de modo que la cobertura del 100 % pueda demostrarse con un dato directo y no solo a partir de la matrícula.
- **Propuesta: plan de aprovechamiento del nuevo edificio.** Definir, con los docentes asignados a cada laboratorio, qué asignaturas, prácticas y proyectos de investigación de cada énfasis se trasladarán a los nuevos espacios, como línea base para medir la meta de aprovechamiento del 80 %.
- **Propuesta: socialización de recursos a estudiantes.** Incluir en la inducción de cada cohorte y en el aula virtual de cada curso la relación de salas, software y servicios de préstamo disponibles, para reducir la proporción de respuestas neutrales en la próxima autoevaluación.
- **Propuesta: seguimiento a la percepción docente.** Consultar a los profesores, al cierre de cada periodo, por las limitaciones de software y equipos que encontraron, y canalizarlas como solicitudes a Aulas de Software y a Laboratorios.
- **Propuesta: escalamiento de NetVR Lab.** Evaluar con Laboratorios de Ingeniería el uso del prototipo como recurso de práctica en las asignaturas del énfasis en Teleinformática.

Conclusiones

Los recursos físicos y tecnológicos impactan al 100 % de los estudiantes de la Maestría: los 412 estudiantes con matrícula activa entre 2022 y 2026, en las modalidades de

Investigación y de Profundización, se formaron con las salas, el software y las plataformas que se describen en este informe.

Ese impacto se apoya en una inversión institucional que creció de forma sostenida, de \$5.520 millones en 2022 a \$12.848 millones en 2025, y en una Facultad que amplió sus laboratorios y salas de cómputo e incorporó o renovó 291 computadores entre 2023 y 2024, incluidas dos salas que hoy usa la Maestría.

El software es el recurso que más directamente toca la formación. Las 127 instalaciones en siete salas cubren los cuatro énfasis, y las 19 solicitudes de diez docentes desde 2025 muestran que la dotación se ajusta a lo que piden las asignaturas. Los ambientes virtuales, con ocho cursos incorporados en el periodo y 77 casos de soporte atendidos, completan la experiencia, y desarrollos como NetVR Lab muestran a la Maestría produciendo soluciones tecnológicas propias.

La comunidad reconoce estos recursos: entre el 70,8 % y el 79,2 % de los estudiantes los valora favorablemente. La mirada más exigente de los docentes, con un 58,8 % de acuerdo, señala el camino de mejora, y el nuevo edificio de laboratorios, en cuya definición participan profesores de la Maestría, es la principal oportunidad para cerrar esa brecha. El plan anterior alcanzó un 80 % de avance en el seguimiento a la obra; el plan vigente traslada el compromiso al uso efectivo de los nuevos espacios, con una meta de aprovechamiento de al menos el 80 %.